Báo cáo vòng 12 (Entry 38): lỗ ảo hình khối cho mép lỗ thật — và tăng tốc phép mô phỏng tiến trên GPU

Branch `hmm-navigation-5`, 2026-11-03. Nhật ký: `RESEARCH_LOG.md` Entry 38 (đăng ký trước — commit trước mọi kết quả — kết quả, kết luận). Lý thuyết: `paper/cms_theory.md` §4h (Mệnh đề 20). Code: `analysis/cms_fwd.py` (BlockGrid, BlockHoleMask, `fwd_null(shape="block")`, `FwdStats.multi_stats`, MultiMask), `cms.py` (CST-JSB, CST-JSU), `e37_eval.py --block / --corr`, `oc_curves.py --fwdb`, `mps_probe.py`; `automation/e37_wave.py --e38`; bảng `paper/build_e38_report.py` → `paper/e38_tables.md`. Nhãn chỉ dùng để đánh giá.

1. Câu hỏi và kết luận ngắn

Entry 37: luật CST-JS hợp lệ ở mức segFAR (kể cả tập giữ ra), nhưng **đoạn MÉP của lỗ thật** bị báo sai quá ngưỡng trên Boreas (0.084) và old town (0.109). Giả thuyết: lỗ thật là ô vuông của bản đồ (mất cả phố song song/cắt ngang), lỗ ảo là ống hẹp ρ dọc đường tin ⇒ thêm **họ lỗ ảo hình khối**.

Giả thuyết (đăng ký trước)	Kết quả
H38a — CST-JSU hợp lệ (segFAR ≤ 0.05)	**Đạt:** 6/6 tập giữ ra mới (seed 3–5, 99 run), 7/7 tập E37, Oxford 0.021
H38b — mọi lớp vị trí ≤ 0.07	**Không đạt:** 4/7 (tập E37), 4/6 (giữ ra mới). Lỗ khối gần như không đổi tỷ lệ ở mép (Boreas 0.084 → 0.076, old town 0.109 → 0.106)
H38c — recall trong 0.03 của SH	**Đạt:** 6/6; +0.167 so với CST-F trên CMU
H38d — sai số điều hướng trong 1 m của SH	**Không đạt:** 4/6 (old town +12.8 m, Boreas +1.9 m)
H38e — Oxford	**Đạt:** hợp lệ, recall 0.728 vs SH 0.719

Kết luận: hình dạng lỗ **không** phải nguyên nhân chính của phần dư ở mép (giả thuyết cơ chế của Entry 37 bị bác bỏ với cách dựng này). Theo luật quyết định, CST-JSU không được đề cử; khuyến nghị của Entry 37 giữ nguyên (SH ∧ CST-JS thực dụng, CST-F chứng nhận). **Quan sát phụ (luật thứ cấp đã đăng ký):** bản nhân quả **CST-JSU [both]** đạt ≤ 0.07 ở mọi lớp vị trí trên **6/6** tập giữ ra mới (mép Boreas 0.055, old town 0.046), giá recall −0.02 đến −0.034 so với SH — ứng viên để xác nhận trên các bố cục lỗ mới (đăng ký trước riêng).

2. Phương pháp

Mỗi lần chạy ảo có một lưới vuông ngẫu nhiên riêng (cạnh = block của cấu hình × {½, 1, 2}, xoay U[0, π/2), dịch U[0, 1) ô); lối thoát xoá **cả các ô** chứa nơi trong bán kính ρ của đường tin sau lối thoát (rồi cắt Voronoi với đường trước lối thoát); khởi đầu xoá các ô quanh đường tin của nó. Mọi phần còn lại như CST-JS. **CST-JSU** báo khi qua ngưỡng của cả hai họ: theo Mệnh đề 20, bảo đảm giữ nguyên nếu lỗ thật giống **một** trong hai họ. Kiểm: numpy = torch (mọi khoá), đường `--corr` (dùng null hành lang đã công bố) cho kết quả trùng tính lại.

3. Kết quả

Tập giữ ra MỚI (seed 3–5; 99 run, chưa từng dùng cho luật Entry 37/38): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.778 / 0.003 / 0.017 / 5.0	0.850 / 0.011 / 0.030 / 4.1	0.771 / 0.000 / 0.000 / 3.5	0.818 / 0.000 / 0.003 / 9.7	0.716 / 0.005 / 0.018 / 24.8	0.509 / 0.001 / 0.010 / 36.5
CST-F (Entry 36, chứng nhận)	0.768 / 0.001 / 0.009 / 3.4	0.665 / 0.000 / 0.000 / 3.0	0.746 / 0.000 / 0.000 / 3.6	0.796 / 0.000 / 0.003 / 9.8	0.693 / 0.001 / 0.010 / 26.4	0.474 / 0.000 / 0.000 / 39.6

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CST-JS (Entry 37, lỗ ảo hành lang)	0.781 / 0.008 / 0.019 / 6.9	0.838 / 0.025 / 0.053 / 4.0	0.785 / 0.002 / 0.010 / 3.5	0.830 / 0.010 / 0.058 / 9.9	0.721 / 0.011 / 0.036 / 38.9	0.520 / 0.005 / 0.019 / 35.1
SH ∧ CST-JS (Entry 37, thực dụng)	0.778 / 0.003 / 0.016 / 4.1	0.833 / 0.009 / 0.022 / 3.7	0.771 / 0.000 / 0.000 / 3.5	0.816 / 0.000 / 0.003 / 9.7	0.714 / 0.003 / 0.015 / 24.8	0.507 / 0.001 / 0.010 / 37.0
CST-JSB (lỗ ảo khối)	0.782 / 0.008 / 0.019 / 7.1	0.841 / 0.026 / 0.052 / 4.1	0.784 / 0.002 / 0.010 / 3.6	0.821 / 0.007 / 0.036 / 9.7	0.720 / 0.012 / 0.036 / 41.8	0.521 / 0.006 / 0.016 / 34.9
CST-JSU: hành lang ∧ khối (Entry 38, luật chính)	0.781 / 0.008 / 0.019 / 6.9	0.832 / 0.023 / 0.050 / 3.9	0.784 / 0.002 / 0.010 / 3.6	0.820 / 0.006 / 0.036 / 9.7	0.719 / 0.011 / 0.036 / 37.6	0.519 / 0.005 / 0.014 / 35.5
SH ∧ CST-JSU	0.778 / 0.003 / 0.016 / 4.1	0.828 / 0.009 / 0.020 / 3.6	0.771 / 0.000 / 0.000 / 3.5	0.813 / 0.000 / 0.003 / 9.7	0.714 / 0.003 / 0.015 / 24.8	0.507 / 0.001 / 0.010 / 37.0
CST-JSU [both] (nhân quả)	0.756 / 0.006 / 0.018 / 6.3	0.819 / 0.017 / 0.033 / 3.7	0.748 / 0.001 / 0.008 / 4.5	0.790 / 0.001 / 0.008 / 10.0	0.701 / 0.003 / 0.015 / 25.6	0.475 / 0.002 / 0.007 / 39.6
CST-JSB [both]	0.757 / 0.007 / 0.018 / 6.4	0.828 / 0.020 / 0.037 / 3.9	0.748 / 0.001 / 0.008 / 4.5	0.791 / 0.003 / 0.025 / 10.1	0.702 / 0.004 / 0.015 / 25.5	0.477 / 0.003 / 0.016 / 38.7

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.000	0.030	99
CST-F (Entry 36, chứng nhận)	0.000	0.010	99
CST-JS (Entry 37, lỗ ảo hành lang)	0.020	0.058	99
SH ∧ CST-JS (Entry 37, thực dụng)	0.000	0.022	99
CST-JSB (lỗ ảo khối)	0.010	0.052	99
CST-JSU: hành lang ∧ khối (Entry 38, luật chính)	0.000	0.050	99
SH ∧ CST-JSU	0.000	0.020	99
CST-JSU [both] (nhân quả)	0.000	0.033	99
CST-JSB [both]	0.000	0.037	99

Tập của Entry 37 (seed 0–2 + 6–9, NCLT 0; 258 run; nơi thất bại ở mép được phát hiện): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.774 / 0.002 / 0.022 / 4.3	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.811 / 0.007 / 0.038 / 3.8	0.763 / 0.000 / 0.000 / 6.5	0.792 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.697 / 0.006 / 0.051 / 26.6	0.483 / 0.000 / 0.006 / 33.4
CST-F (Entry 36, chứng nhận)	0.762 / 0.001 / 0.013 / 3.4	0.581 / 0.000 / 0.000 / 3.3	0.642 / 0.000 / 0.004 / 3.1	0.733 / 0.000 / 0.000 / 6.6	0.768 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.663 / 0.002 / 0.023 / 27.7	0.447 / 0.000 / 0.000 / 38.1

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CST-JS (Entry 37, lỗ ảo hành lang)	0.779 / 0.012 / 0.074 / 9.2	0.632 / 0.003 / 0.010 / 4.7	0.790 / 0.016 / 0.051 / 3.6	0.776 / 0.001 / 0.005 / 6.6	0.804 / 0.007 / 0.041 / 9.7	0.706 / 0.012 / 0.074 / 40.1	0.493 / 0.004 / 0.024 / 33.1
SH ∧ CST-JS (Entry 37, thực dụng)	0.774 / 0.002 / 0.021 / 3.8	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.782 / 0.005 / 0.034 / 3.4	0.763 / 0.000 / 0.000 / 6.5	0.790 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.696 / 0.004 / 0.023 / 26.7	0.481 / 0.000 / 0.006 / 34.7
CST-JSB (lỗ ảo khối)	0.779 / 0.012 / 0.068 / 8.3	0.632 / 0.003 / 0.010 / 4.7	0.804 / 0.014 / 0.051 / 3.7	0.775 / 0.001 / 0.005 / 6.5	0.799 / 0.006 / 0.027 / 9.7	0.706 / 0.013 / 0.085 / 37.6	0.496 / 0.004 / 0.024 / 31.5
CST-JSU: hành lang ∧ khối (Entry 38, luật chính)	0.778 / 0.011 / 0.063 / 8.1	0.632 / 0.003 / 0.010 / 4.7	0.784 / 0.013 / 0.051 / 3.5	0.775 / 0.001 / 0.005 / 6.5	0.798 / 0.006 / 0.027 / 9.7	0.705 / 0.012 / 0.085 / 37.4	0.492 / 0.003 / 0.024 / 33.6
SH ∧ CST-JSU	0.774 / 0.002 / 0.021 / 3.8	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.778 / 0.005 / 0.034 / 3.4	0.763 / 0.000 / 0.000 / 6.5	0.788 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.696 / 0.004 / 0.023 / 26.7	0.481 / 0.000 / 0.006 / 34.6
CST-JSU [both] (nhân quả)	0.752 / 0.009 / 0.057 / 7.0	0.622 / 0.001 / 0.007 / 4.7	0.768 / 0.009 / 0.038 / 3.4	0.744 / 0.001 / 0.003 / 7.1	0.768 / 0.002 / 0.009 / 9.9	0.690 / 0.004 / 0.023 / 27.2	0.440 / 0.002 / 0.014 / 38.6
CST-JSB [both]	0.753 / 0.009 / 0.060 / 7.1	0.622 / 0.001 / 0.007 / 4.6	0.787 / 0.010 / 0.038 / 3.5	0.744 / 0.001 / 0.003 / 7.1	0.768 / 0.002 / 0.009 / 9.9	0.691 / 0.005 / 0.034 / 27.3	0.449 / 0.002 / 0.014 / 36.8

Luật	run > α	tệ nhất	số run
SH: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.004	0.051	258
CST-F (Entry 36, chứng nhận)	0.000	0.023	258
CST-JS (Entry 37, lỗ ảo hành lang)	0.019	0.074	258
SH ∧ CST-JS (Entry 37, thực dụng)	0.000	0.034	258
CST-JSB (lỗ ảo khối)	0.019	0.085	258
CST-JSU: hành lang ∧ khối (Entry 38, luật chính)	0.016	0.085	258
SH ∧ CST-JSU	0.000	0.034	258
CST-JSU [both] (nhân quả)	0.004	0.057	258
CST-JSB [both]	0.004	0.060	258

Oxford RobotCar (Entry 37 run, 45 run): recall / segFAR TB / tệ nhất / sai số (m)

Luật	Oxford RobotCar
SH: CMS-CPC/ H+SH+G+NGRr (dung sai chọn tay)	0.719 / 0.004 / 0.011 / 21.9
CST-F (Entry 36, chứng nhận)	0.537 / 0.001 / 0.003 / 24.0
CST-JS (Entry 37, lỗ ảo hành lang)	0.729 / 0.021 / 0.041 / 22.0
SH ∧ CST-JS (Entry 37, thực dụng)	0.716 / 0.004 / 0.011 / 22.0
CST-JSB (lỗ ảo khối)	0.730 / 0.021 / 0.040 / 21.9
CST-JSU: hành lang ∧ khối (Entry 38, luật chính)	0.728 / 0.021 / 0.040 / 22.0
SH ∧ CST-JSU	0.716 / 0.004 / 0.011 / 22.0

Luật	Oxford RobotCar
CST-JSU [both] (nhân quả)	0.716 / 0.019 / 0.040 / 22.7
CST-JSB [both]	0.717 / 0.019 / 0.040 / 22.7

Kiểm toán theo vị trí, tập E37: tỷ lệ đoạn off-map THẬT có báo (start / mép / sâu; nhãn chỉ để đánh giá)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
số đoạn	3234/3114/70122	228/156/1122	17742/0/0	420/576/15294	84/636/10278	1644/432/8118	720/504/9912
CST-JSU	0.031 / 0.076 / 0.007	0.005 / 0.006 / 0.001	0.012 / – / –	0.000 / 0.024 / 0.000	0.119 / 0.039 / 0.003	0.012 / 0.106 / 0.006	0.007 / 0.034 / 0.001
CST-JSB	0.033 / 0.083 / 0.008	0.005 / 0.006 / 0.001	0.013 / – / –	0.000 / 0.024 / 0.000	0.119 / 0.042 / 0.004	0.016 / 0.109 / 0.006	0.007 / 0.034 / 0.001
SH ∧ CST-JSU	0.009 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.005 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.001 / 0.060 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000
CST-JSU [both]	0.026 / 0.070 / 0.005	0.004 / 0.000 / 0.000	0.009 / – / –	0.000 / 0.017 / 0.000	0.119 / 0.008 / 0.000	0.003 / 0.067 / 0.001	0.001 / 0.020 / 0.000
CST-JS	0.034 / 0.084 / 0.008	0.005 / 0.006 / 0.001	0.016 / – / –	0.000 / 0.026 / 0.000	0.119 / 0.042 / 0.004	0.014 / 0.109 / 0.006	0.007 / 0.046 / 0.002
SH ∧ CST-JS	0.009 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.005 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.002 / 0.060 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000
CST-F	0.000 / 0.001 / 0.001	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.032 / 0.001	0.000 / 0.000 / 0.000
SH	0.012 / 0.001 / 0.002	0.004 / 0.006 / 0.000	0.006 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.006 / 0.069 / 0.001	0.000 / 0.002 / 0.000

- ≤ 0.07 ở mọi lớp có ≥ 50 đoạn: CST-JSU 4/7 (cần ≥ 6/7), CST-JSB 4/7, CST-JS 4/7

Kiểm toán theo vị trí, tập giữ ra mới: tỷ lệ đoạn off-map THẬT có báo (start / mép / sâu; nhãn chỉ để đánh giá)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
số đoạn	1398/996/24666	4401/0/0	216/270/6192	420/210/5382	552/216/2952	504/216/5472
CST-JSU	0.029 / 0.065 / 0.005	0.025 / – / –	0.000 / 0.030 / 0.001	0.002 / 0.100 / 0.004	0.009 / 0.093 / 0.005	0.002 / 0.051 / 0.003
CST-JSB	0.032 / 0.072 / 0.005	0.029 / – / –	0.000 / 0.030 / 0.001	0.002 / 0.110 / 0.004	0.011 / 0.093 / 0.006	0.002 / 0.060 / 0.003
SH ∧ CST-JSU	0.009 / 0.000 / 0.003	0.010 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.005 / 0.042 / 0.000	0.002 / 0.000 / 0.001
CST-JSU [both]	0.028 / 0.055 / 0.004	0.019 / – / –	0.000 / 0.015 / 0.001	0.000 / 0.029 / 0.000	0.000 / 0.046 / 0.000	0.000 / 0.019 / 0.002
CST-JS	0.031 / 0.065 / 0.005	0.027 / – / –	0.000 / 0.030 / 0.001	0.005 / 0.110 / 0.007	0.009 / 0.093 / 0.005	0.002 / 0.060 / 0.003
SH ∧ CST-JS	0.009 / 0.000 / 0.003	0.010 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.005 / 0.042 / 0.000	0.002 / 0.000 / 0.001
CST-F	0.000 / 0.000 / 0.001	0.000 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.005 / 0.000	0.000 / 0.023 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
SH	0.011 / 0.000 / 0.003	0.013 / – / –	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.007 / 0.060 / 0.000	0.002 / 0.000 / 0.001

- ≤ 0.07 ở mọi lớp có ≥ 50 đoạn: CST-JSU 4/6 (cần ≥ 5/6), CST-JSB 3/6, CST-JS 4/6

Kiểm giả thuyết (đăng ký trước, Entry 38):

- H38a: CST-JSU segFAR TB ≤ 0.05 trên 6/6 (giữ ra mới) và 7/7 (tập E37), Oxford 0.021: Boreas 0.008, CMU 0.023, Nordland 0.002, 4S office 0.006, 4S old town 0.011, 4S countryside 0.005
- H38c: recall CST-JSU − SH ≥ −0.03 trên 6/6 (cần ≥ 4/6): Boreas +0.003, CMU -0.017, Nordland +0.013, 4S office +0.001, 4S old town +0.003, 4S countryside +0.010; CMU CST-JSU − CST-F = +0.167 (cần ≥ +0.05)
- H38d: sai số CST-JSU − SH ≤ 1 m trên 4/6 (cần ≥ 5/6): Boreas +1.9, CMU -0.2, Nordland +0.0, 4S office -0.0, 4S old town +12.8, 4S countryside -1.0; old town tập E37: CST-JSU +10.8 m (CST-JS +13.5)
- H38e: Oxford CST-JSU segFAR 0.021, recall 0.728 vs SH 0.719
- H38b (Kiểm toán theo vị trí, tập E37): CST-JSU ≤ 0.07 ở mọi lớp ≥ 50 đoạn trên 4/7 (cần ≥ 6/7)
- H38b (Kiểm toán theo vị trí, tập giữ ra mới): CST-JSU ≤ 0.07 ở mọi lớp ≥ 50 đoạn trên 4/6 (cần ≥ 5/6)

4. Tối ưu tài nguyên (đo trên L4, cùng 48 job null tiến CMU, 46 song song)

Cấu hình	ms / frame	so với cũ
Code cũ (mỗi lần chạy ảo một lời gọi GPU nhỏ, 12 tiến trình chia thời gian một GPU)	35.5	1.00×
Code cũ + CUDA MPS	27.6	1.29× (wall 1.34×)
Gộp lô phép thử tuyến qua mọi lần chạy ảo của một chuỗi (`FwdStats.multi_stats`)	**18.3**	**1.94×**
Gộp lô + MPS	19.5	— (MPS không thêm khi đã gộp lô)

Đầu ra của bản gộp lô **trùng tuyệt đối** bản cũ (hai họ lỗ, numpy và torch). Lô 2 048 hàng dùng ~2 GB VRAM mỗi tiến trình (12 tiến trình trên 23 GB: một số job hết VRAM) ⇒ mặc định 1 024 hàng, tự chia đôi khi hết bộ nhớ. Trước đây VRAM chỉ dùng ~11 %; với lô 1 024 hàng ước ~50 % (12 tiến trình × ~1 GB; chưa đo lại trên L4). **Hạn mức:** một phiên L4×4 tính 4 GPU-giờ mỗi giờ; mỗi acc 30 GPU-giờ/tuần (~7.5 giờ L4) — `nhatlong1103` đã hết trong vòng này. Phiên CPU (5/acc, 4 vCPU) không tốn hạn mức GPU: đã dùng 12 phiên CPU cho các run nhỏ.

5. Việc tiếp theo

1. Xác nhận CST-JSU [both] trên **bố cục lỗ mới** (seed mới của bộ sinh lỗ: `nav_demo.py --cache` seed ≥ 10), đăng ký trước riêng.
2. Kiểm hai giải thích còn lại cho phần dư ở mép: hệ số 1/π của Mệnh đề 19 (đo π), và biên định nghĩa off_d (robot chỉ vừa qua 40 m).
3. Các đợt sau dùng code gộp lô (≈ 2× mỗi GPU-giờ) và phiên CPU cho run nhỏ.